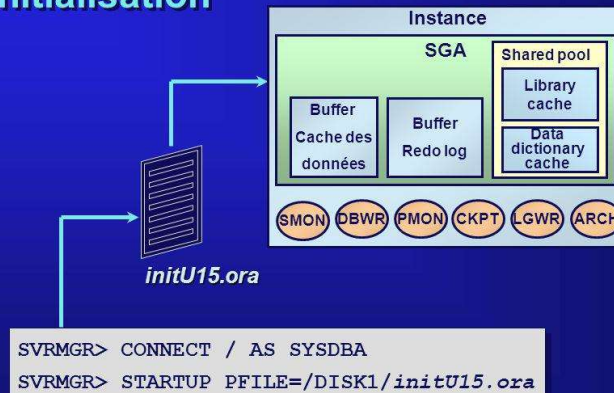


TP 04_Gestion des paramètres d'initialisation DB Oracle

Partie I : Examen et création de fichiers de paramètres d'initialisation DB Oracle

Le fichier des paramètres d'initialisation



Création pfile à partir de spfile

- 1) Démarrez **sqlplus** et connectez-vous au **conteneur racine** en tant qu'utilisateur **sys** avec le privilège **sysdba**.

```

C:\Users\Administrateur>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Dim. Nov. 19 18:55:01 2023
Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connecté à :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
  
```

- 2) Recherchez le **SPFILE** par défaut de votre instance de base de données à l'aide de la commande **SHOW PARAMETER SPFILE**. Le résultat montre que le **SPFILE** se trouve dans le répertoire **C:\APP\...\DBHOME_1\DATABASE**.

```

SQL> show parameter spfile

NAME                                TYPE        VALUE
-----
spfile                              string      C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\PRODUCT
\12.2.0\DBHOME_1\DATABASE\SPFI
LEORCL.ORA
SQL>
  
```



Création pfile à partir de spfile

3) Affichez le fichier **init.ora**. Il s'agit de l'exemple (modèle) de fichier de paramètres d'initialisation **PFILE** (*fichier de paramètre statique*) fourni avec l'installation d'Oracle Database. Utilisez la commande SQLPlus **HOST** pour revenir à l'invite du système d'exploitation.

```
SQL> host
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>cd C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\dfs

C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\dfs>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\dfs
31/10/2023  20:28    <REP>          .
31/10/2023  20:28    <REP>          #
16/05/2015   09:35             3 149 init.ora
               1 fichier(s)             3 149 octets
               2 Rép(s) 11 146 661 888 octets libres

C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\dfs>
```

4) Utilisez la commande **more** pour afficher le contenu de l'exemple/modèle de fichier de paramètres d'initialisation statique **PFILE** à savoir **init.ora**.

```
C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\dfs>more init.ora
#
# $Header: rdbms/admin/init.ora /main/25 2015/05/14 15:02:30 kasingha Exp $
#
# Copyright (c) 1991, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
# NAME
#   init.ora
# FUNCTION
# NOTES
# MODIFIED
#   kasingha    05/12/15 - 21041456 - fix copyright header
#   ysarig      02/01/12 - Renaming flash_recovery_area to
#                       fast recovery area
```

Création pfile à partir de spfile

```
# ysarig 05/14/09 - Updating compatible to 11.2
# ysarig 08/13/07 - Fixing the sample for 11g
# atsukerm 08/06/98 - fix for 8.1.
# hpiao 06/05/97 - fix for 803
# glavash 05/12/97 - add oracle_trace_enable comment
# hpiao 04/22/97 - remove ifile=, events=, etc.
# alingelb 09/19/94 - remove vms-specific stuff
# dpawson 07/07/93 - add more comments regarded archive start
# maporter 10/29/92 - Add vms_sga_use_gblpagfile=TRUE
# jloaiza 03/07/92 - change ALPHA to BETA
# danderso 02/26/92 - change db_block_cache_protect to _db_block
# ghallmar 02/03/92 - db_directory -> db_domain
# maporter 01/12/92 - merge changes from branch 1.8.308.1
# maporter 12/21/91 - bug 76493: Add control_files parameter
# wbridge 12/03/91 - use of %c in archive format is discouraged
# ghallmar 12/02/91 - add global_names=true, db_directory=us.
# thayes 11/27/91 - Change default for cache_clone
# jloaiza 08/13/91 - merge changes from branch 1.7.10
# jloaiza 07/31/91 - add debug stuff
# rlim 04/29/91 - removal of char_is_varchar2
# Bridge 03/12/91 - log_allocation no longer exists
# Wijaya 02/05/91 - remove obsolete parameters
#
```

```
#####
# Example INIT.ORA file
#
# This file is provided by Oracle Corporation as a starting point for
# customizing the Oracle Database installation for your site.
-- Suite (63%) --
```



Paramètres d'initialisation d'instance oracle (modèle pfile)

```
# Example INIT.ORA file
#
# This file is provided by Oracle Corporation as a starting point for
# customizing the Oracle Database installation for your site.
#
# NOTE: The values that are used in this file are example values only.
# You may want to adjust those values for your specific requirements.
# You might also consider using the Database Configuration Assistant
# tool (DBCA) to create a server-side initialization parameter file
# and to size your initial set of tablespaces. See the
# Oracle Database 2 Day DBA guide for more information.
#####
# Change '<ORACLE_BASE>' to point to the oracle base (the one you specify at
# install time)

db_name='ORCL'
memory_target=1G
processes = 150
audit_file_dest='<ORACLE_BASE>/admin/orcl/adump'
audit_trail = 'db'
db_block_size=8192
db_domain=''
db_recovery_file_dest='<ORACLE_BASE>/fast_recovery_area'
db_recovery_file_dest_size=2G
diagnostic_dest='<ORACLE_BASE>'
dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=ORCLXDB)'
open_cursors=300
remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
undo_tablespace='UNDOTBS1'
# You may want to ensure that control files are created on separate physical
# devices
control_files = (ora_control1, ora_control2)
compatible = '11.2.0'
```



Création pfile à partir de spfile

5) Affichez le fichier **spfileorcl.ora**, le **fichier de paramètres serveur (SPFILE)** (*fichier de paramètre persistant*).

```
C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\dfs>cd ..
C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1>cd database
C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database
01/11/2023  07:21    <REP>          .
01/11/2023  07:21    <REP>          ..
31/10/2023  20:31    <REP>          archive
31/10/2023  20:39             2 048 hc_orcl.dat
21/12/2005  18:07             31 744 oradba.exe
19/11/2023  18:46             2 630 oradim.log
31/10/2023  20:48             3 584 PWDorcl.ora
19/11/2023  19:04             3 584 SPFILEORCL.ORA
                    5 fichier(s)          43 590 octets
                    3 Rép(s)  11 146 637 312 octets libres
```

6) Le fichier **initorcl.ora** n'existe pas. Alors créez-le dans **SQLPLUS**. Tapez **EXIT** pour revenir au **SQLPLUS**. Utiliser la commande **CREATE PFILE** comme illustré ci-après en vue de **créer** le fichier **pfile initorcl.ora** à partir du fichier **spfile**.

```
C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database>exit
SQL> create pfile = 'C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database\initorcl.ora'
2 from spfile ;
Fichier créé.
```


Création pfile à partir de spfile

7) Utilisez la commande **more** pour afficher le contenu du fichier de paramètres d'initialisation statique **PFILE**; **initiorcl.ora**, récemment créé.

1

```
SQL> host
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>cd C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database\

C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database
19/11/2023  20:14    <REP>          .
19/11/2023  20:14    <REP>          ..
31/10/2023  20:31    <REP>          archive
31/10/2023  20:39             2 048 hc_orcl.dat
19/11/2023  20:14             1 048 INITORCL.ORA
21/12/2005  18:07            31 744 oradba.exe
19/11/2023  18:46             2 630 oradim.log
31/10/2023  20:48             3 584 PWDorcl.ora
19/11/2023  20:24             3 584 SPFILEORCL.ORA
               6 fichier(s)             44 638 octets
               3 Rép(s)  11 873 988 608 octets libres
```

2

```
C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database>more initiorcl.ora
orcl.__data_transfer_cache_size=0
orcl.__db_cache_size=687865856
orcl.__inmemory_ext_roarea=0
orcl.__inmemory_ext_rwarea=0
orcl.__java_pool_size=16777216
orcl.__large_pool_size=33554432
orcl.__oracle_base='C:\app\OracleHomeUser1'#ORACLE_BASE set from environment
orcl.__pga_aggregate_target=603979776
orcl.__sga_target=1124073472
orcl.__shared_io_pool_size=50331648
orcl.__shared_pool_size=318767104
orcl.__streams_pool_size=0
*.audit_file_dest='C:\app\OracleHomeUser1\admin\orcl\adump'
*.audit_trail='db'
*.compatible='12.2.0'
*.control_files='C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\control01.ctl', 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\control02.ctl'
*.db_block_size=8192
*.db_name='orcl'
*.diagnostic_dest='C:\app\OracleHomeUser1'
*.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=orclXDB)'
*.enable_pluggable_database=true
*.local_listener='LISTENER_ORCL'
*.memory_target=1638m
*.nls_language='FRENCH'
*.nls_territory='FRANCE'
*.open_cursors=300
*.processes=300
*.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
*.undo_tablespace='UNDOTBS1'
```



Création pfile à partir de spfile

8) Tapez **EXIT** pour revenir au **SQLPLUS**.

```
C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database>exit  
SQL>
```

Si le serveur de base de données ne trouve pas de fichier **spfile**, le fichier de paramètres d'initialisation **pfile** peut être utilisé. Vous allez maintenant effectuer un test pour voir comment fonctionne la recherche lorsque vous démarrez l'instance de base de données.

9) Arrêter l'instance de base de données en mode **immediate**.

```
SQL> shutdown immediate  
Base de données fermée.  
Base de données démontée.  
Instance ORACLE arrêtée.  
SQL>
```

10) Utilisez la commande **host** pour revenir à l'invite **DOS** du système d'exploitation. Accéder ensuite au répertoire **C:\APP\...\DBHOME_1\DATABASE**. Renommez le fichier **spfileorcl.ora** en **spfileorcl.ora_original**. Renommer ce fichier le supprimera de l'ordre de recherche des fichiers de paramètres d'initialisation lorsque vous démarrerez l'instance de base de données. Ainsi, le serveur de base de données trouvera automatiquement le fichier **initiorcl.ora (pfile)** pour démarrer l'instance de base de données.

Création pfile à partir de spfile

```
SQL> host
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>cd C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database
C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database>ren spfileorcl.ora spfileorcl.ora_original
C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database

19/11/2023  20:59    <REP>          .
19/11/2023  20:59    <REP>          ..
31/10/2023  20:31    <REP>          archive
31/10/2023  20:39             2 048 hc_orcl.dat
19/11/2023  20:14             1 048 INITORCL.ORA
21/12/2005  18:07            31 744 oradba.exe
19/11/2023  18:46             2 630 oradim.log
31/10/2023  20:48             3 584 PWDorcl.ora
19/11/2023  20:24             3 584 spfileorcl.ora_original
                        6 fichier(s)          44 638 octets
                        3 Rep(s) 11 873 853 440 octets libres
```

11) Revenez à **sqlplus**. Démarrez la base de données à l'aide de la commande **startup**.

1

```
C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database>exit
SQL> startup
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                  8919776 bytes
Variable Size             1023411488 bytes
Database Buffers          687865856 bytes
Redo Buffers               7856128 bytes
Base de données montée.
Base de données ouverte.
```

2

```
SQL> select instance_name, database_status from v$instance ;

INSTANCE_NAME    DATABASE_STATUS
-----
orcl              ACTIVE

SQL> select name, open_mode from v$database;

NAME    OPEN_MODE
-----
ORCL    READ WRITE
```



Création pfile à partir de spfile

12) Vérifiez que l'instance de base de données a été démarrée avec votre **pfile** en exécutant la commande **show parameter spfile**. La valeur est **nulle**, ce qui signifie que l'instance de base de données a été démarrée avec un fichier **pfile**.

```
SQL> show parameter spfile
```

NAME	TYPE	VALUE
spfile	string	

```
SQL>
```

13) Configurez l'instance de base de données pour qu'elle démarre à nouveau avec le fichier **spfile**. Arrêtez l'instance de base de données en mode **immediate**.

```
SQL> shutdown immediate
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
SQL>
```



Création pfile à partir de spfile

14) utilisez la commande **host** pour revenir au système d'exploitation. Accédez au répertoire **C:\APP\...\DBHOME_1\DATABASE**. Renommez le fichier **spfileorcl.ora_original** en **spfileorcl.ora**.

```
SQL> host
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>cd C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database

C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database>ren spfileorcl.ora_original spfileorcl.ora

C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database

19/11/2023  21:48    <REP>          .
19/11/2023  21:48    <REP>          ..
31/10/2023  20:31    <REP>      archive
31/10/2023  20:39             2 048 hc_orcl.dat
19/11/2023  20:14             1 048 INITORCL.ORA
21/12/2005  18:07            31 744 oradba.exe
19/11/2023  18:46             2 630 oradim.log
31/10/2023  20:48             3 584 PWDorcl.ora
19/11/2023  20:24             3 584 spfileorcl.ora
               6 fichier(s)            44 638 octets
               3 Rép(s)  11 872 886 784 octets libres
```

15) Revenez à **sqlplus**. Démarrez la base de données à l'aide de la commande **startup**.

```
C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\database>exit

SQL> startup
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                 8919776 bytes
Variable Size             1023411488 bytes
Database Buffers          687865856 bytes
Redo Buffers               7856128 bytes
Base de données montée.
Base de données ouverte.
```



Création pfile à partir de spfile

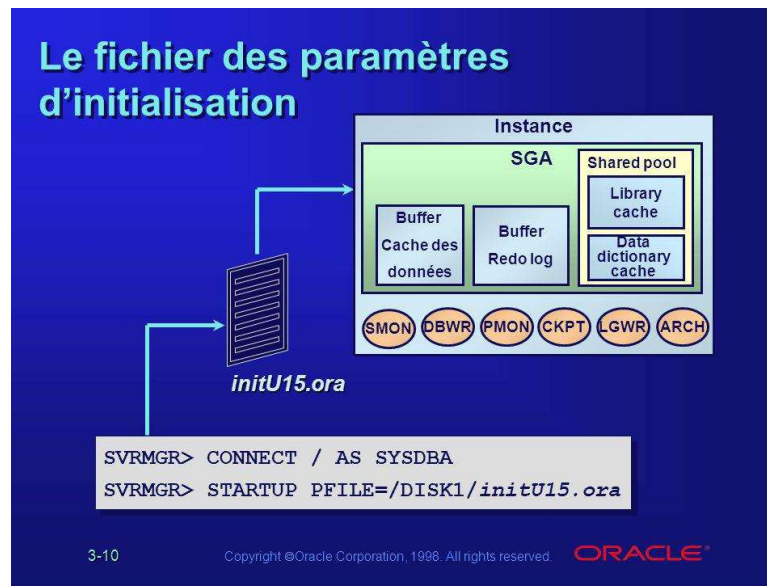
16) Vérifiez que l'instance de base de données a été démarrée avec le fichier spfile.

```
SQL> show parameter spfile
```

NAME	TYPE	VALUE
spfile	string	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\PRODUCT 12.2.0\DBHOME_1\DATABASE\SPFI LEORCL.ORA

Partie II : Visualisation des paramètres d'initialisation via SQLPLUS

Le fichier des paramètres d'initialisation



Visualisation des paramètres d'initialisation via Sqlplus

Dans la pratique, vous affichez les paramètres d'initialisation à l'aide de **sqlplus**. Vous faites cela de deux manières :

- En utilisant la commande **show parameter**.
- En interrogeant les vues suivantes : **v\$parameter**, **v\$sppparameter**, **v\$parameter2** et **v\$system_parameter**.

- Démarrez **sqlplus** et connectez-vous au **conteneur racine** en tant qu'utilisateur **sys** avec le privilège **sysdba**.

```
C:\Users\Administrateur>sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Dim. Nov. 19 23:01:34 2023
Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connecté à :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL>
```

- Afficher la valeur du **DB_NAME**. Ce paramètre spécifie l'identifiant de la base de données actuelle comportant jusqu'à huit caractères. si vous disposez de plusieurs bases de données, la valeur de ce paramètre doit correspondre à l'identifiant d'instance Oracle de chacune pour éviter toute confusion avec d'autres bases de données exécutées sur le système.

```
SQL> show parameter db_name
```

NAME	TYPE	VALUE
db_name	string	orcl



Visualisation des paramètres d'initialisation via Sqlplus

- Afficher la valeur du paramètre **db_domain**. Dans un système de base de données distribué, **db_domain** spécifie l'emplacement logique de la base de données au sein de la structure réseau. Vous devez définir ce paramètre si cette base de données fait ou fera partie d'un système distribué. Il n'y a aucune valeur par défaut.

```
SQL> show parameter db_domain
```

NAME	TYPE	VALUE
db_domain	string	

- DB_RECOVERY_FILE_DEST** spécifie l'emplacement par défaut de la zone de récupération rapide. **DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE** spécifie (en octets) la limite stricte de l'espace total à utiliser par les fichiers de récupération de base de données cible créés dans la zone de récupération rapide.

```
SQL> show parameter db_recovery_file_dest
```

NAME	TYPE	VALUE
db_recovery_file_dest	string	
db_recovery_file_dest_size	big integer	0

```
SQL>
```


Visualisation des paramètres d'initialisation via Sqlplus

- Le paramètre **CONTROL_FILES** définit un ou plusieurs noms de fichier de contrôle. Oracle recommande vivement de multiplexer et de mettre en miroir les fichiers de contrôle. La plage de valeurs de ce paramètre est comprise entre 1 et 8 noms de fichiers (avec les chemins d'accès correspondants). La plage par défaut dépend du système d'exploitation utilisé.

1

```
SQL> show parameter control_files
```

NAME	TYPE	VALUE
control_files	string	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL

```
SQL> show parameter processes
```

NAME	TYPE	VALUE
aq_tm_processes	integer	1
asm_io_processes	integer	20
db_writer_processes	integer	1
gcs_server_processes	integer	0
global_txn_processes	integer	1
job_queue_processes	integer	4000
log_archive_max_processes	integer	4
processes	integer	300

- Le paramètre **DB_FILES** définit le nombre maximal de fichiers de base de données qui peuvent être ouverts pour cette base de données. Plage de valeurs : **MAXDATAFILES** (varie en fonction du système d'exploitation). Valeur par défaut : varie en fonction du système d'exploitation (200 sous Solaris).

2

```
SQL> show parameter db_files
```

NAME	TYPE	VALUE
db_files	integer	200

```
SQL>
```



Visualisation des paramètres d'initialisation via Sqlplus

- Le paramètre **PGA_AGGREGATE_TARGET** indique la quantité de mémoire **PGA (Program Global Area)** allouée à tous les processus serveur liés à l'instance.

```
SQL> show parameter pga_aggregate_target
```

NAME	TYPE	VALUE
pga_aggregate_target	big integer	0

```
SQL>
```

- Le paramètre **PROCESSES** définit le **nombre maximal de processus utilisateur** du système d'exploitation qui peuvent se connecter simultanément à un serveur Oracle. Cette valeur doit être suffisante pour tous les processus en arrière-plan. Plage de valeurs : entre 6 et une valeur variant en fonction du système d'exploitation. Valeur par défaut : dépend du paramètre **PARALLEL_MAX_SERVERS**.

```
SQL> show parameter processes
```

NAME	TYPE	VALUE
aq_tm_processes	integer	1
asm_io_processes	integer	20
db_writer_processes	integer	1
gcs_server_processes	integer	0
global_txn_processes	integer	1
job_queue_processes	integer	4000
log_archive_max_processes	integer	4
processes	integer	300

```
SQL>
```

Visualisation des paramètres d'initialisation via Sqlplus

Le paramètre **SHARED_POOL_SIZE** définit la taille, en octets, de la zone de mémoire partagée. La zone de mémoire partagée contient des objets tels que les curseurs partagés, les procédures stockées, les structures de contrôle et les mémoires tampon des messages d'exécution parallèle. Des valeurs plus élevées peuvent améliorer les performances des systèmes multiutilisateurs. Plage de valeurs : 300 ko (en fonction du système d'exploitation). Valeur par défaut : avec un système 64 bits, 64 Mo, sinon 16 Mo.

1

```
SQL> show parameter shared_pool_size
```

NAME	TYPE	VALUE
shared_pool_size	big integer	0

```
SQL>
```

2

```
SQL> show parameter sga
```

NAME	TYPE	VALUE
allow_group_access_to_sga	boolean	FALSE
lock_sga	boolean	FALSE
pre_page_sga	boolean	TRUE
sga_max_size	big integer	1648M
sga_min_size	big integer	0
sga_target	big integer	0
unified_audit_sga_queue_size	integer	1048576

3

```
SQL> show parameter undo_tablespace
```

NAME	TYPE	VALUE
undo_tablespace	string	UNDOTBS1

```
SQL> show parameter compatible
```

NAME	TYPE	VALUE
compatible	string	12.2.0
noncdb_compatible	boolean	FALSE

Visualisation des paramètres d'initialisation via Sqlplus

1

```
SQL> show parameter transactions
```

NAME	TYPE	VALUE
transactions	integer	519
transactions_per_rollback_segment	integer	5

2

```
SQL> show parameter compatible
```

NAME	TYPE	VALUE
compatible	string	12.2.0
noncdb_compatible	boolean	FALSE

```
SQL> show parameter sessions
```

NAME	TYPE	VALUE
java_max_sessionspace_size	integer	0
java_soft_sessionspace_limit	integer	0
license_max_sessions	integer	0
license_sessions_warning	integer	0
sessions	integer	472
shared_server_sessions	integer	

```
SQL> show parameter undo_management
```

NAME	TYPE	VALUE
undo_management	string	AUTO

3

```
SQL> show parameter commit_logging
```

NAME	TYPE	VALUE
commit_logging	string	

```
SQL> show parameter commit_wait
```

NAME	TYPE	VALUE
commit_wait	string	

```
SQL> show parameter db_block_size
```

NAME	TYPE	VALUE
db_block_size	integer	8192

```
SQL> show parameter db_cache_size
```

NAME	TYPE	VALUE
db_cache_size	big integer	0

4

```
SQL> show parameter memory_target
```

NAME	TYPE	VALUE
memory_target	big integer	1648M

```
SQL> show parameter memory_max_target
```

NAME	TYPE	VALUE
memory_max_target	big integer	1648M

Visualisation des paramètres d'initialisation via Sqlplus

D'autres paramètres d'initialisation sont disponibles sur le site ci-après :

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/refrn/SGA_TARGET.html#GUID-4702FDB7-BADC-4997-BC49-1B91088234AE

Interrogation des vues :

1

```
SQL> desc v$parameter
Nom                                NULL ?    Type
-----
NUM                                NUMBER
NAME                                VARCHAR2(80)
TYPE                                NUMBER
VALUE                                VARCHAR2(4000)
DISPLAY_VALUE                       VARCHAR2(4000)
DEFAULT_VALUE                       VARCHAR2(255)
ISDEFAULT                           VARCHAR2(9)
ISSES_MODIFIABLE                     VARCHAR2(5)
ISSYS_MODIFIABLE                     VARCHAR2(9)
ISPDB_MODIFIABLE                     VARCHAR2(5)
ISINSTANCE_MODIFIABLE                VARCHAR2(5)
ISMODIFIED                           VARCHAR2(10)
ISADJUSTED                           VARCHAR2(5)
ISDEPRECATED                         VARCHAR2(5)
ISBASIC                             VARCHAR2(5)
DESCRIPTION                          VARCHAR2(255)
UPDATE_COMMENT                       VARCHAR2(255)
HASH                                NUMBER
CON_ID                              NUMBER
```

2

```
SQL> col name format a35
SQL> col value format a20
SQL> select name, issys_modifiable, value from v$parameter order by name;
```



NAME	ISSYS_MOD	VALUE
uniform_log_timestamp_format	IMMEDIATE	TRUE
use_dedicated_broker	IMMEDIATE	FALSE
use_large_pages	FALSE	TRUE
user_dump_dest	IMMEDIATE	C:\APP\ORACLE\HOMEUSE
		R1\PRODUCT\12.2.0\NDB
		HOME_1\RDMS\TRACE
utl_file_dir	FALSE	
workarea_size_policy	IMMEDIATE	AUTO
xml_db_events	IMMEDIATE	enable

416 lignes sélectionnées.

Visualisation des paramètres d'initialisation via Sqlplus

Interrogation des vues :

1

```
SQL> col value format a20
SQL> col name format a35
SQL> select name, value from v$parameter where name like '%pool%';
```

NAME	VALUE
shared_pool_size	0
large_pool_size	0
java_pool_size	0
streams_pool_size	0
shared_pool_reserved_size	12582912
buffer_pool_keep	
buffer_pool_recycle	
olap_page_pool_size	0

8 lignes sélectionnées.

2

```
SQL> desc v$spparameter
```

Nom	NULL ?	Type
FAMILY		VARCHAR2(80)
SID		VARCHAR2(80)
NAME		VARCHAR2(80)
TYPE		VARCHAR2(11)
VALUE		VARCHAR2(255)
DISPLAY_VALUE		VARCHAR2(255)
ISSPECIFIED		VARCHAR2(6)
ORDINAL		NUMBER
UPDATE_COMMENT		VARCHAR2(255)
CON_ID		NUMBER

3

```
SQL> select count(name) from v$spparameter ;
```

COUNT(NAME)
417

NAME	VALUE
transactions	
transactions_per_rollback_segment	
temp_undo_enabled	
rollback_segments	
undo_management	
undo_tablespace	UNDOTBS1
undo_retention	
fast_start_parallel_rollback	
resumable_timeout	
instance_number	
heat_map	



Visualisation des paramètres d'initialisation via Sqlplus

Interrogation des vues :

1

```
SQL> desc v$parameter2
```

Nom	NULL ?	Type
NUM		NUMBER
NAME		VARCHAR2(80)
TYPE		NUMBER
VALUE		VARCHAR2(4000)
DISPLAY_VALUE		VARCHAR2(4000)
ISDEFAULT		VARCHAR2(6)
ISSES_MODIFIABLE		VARCHAR2(5)
ISSYS_MODIFIABLE		VARCHAR2(9)
ISPDB_MODIFIABLE		VARCHAR2(5)
ISINSTANCE_MODIFIABLE		VARCHAR2(5)
ISMODIFIED		VARCHAR2(10)
ISADJUSTED		VARCHAR2(5)
ISDEPRECATED		VARCHAR2(5)
ISBASIC		VARCHAR2(5)
DESCRIPTION		VARCHAR2(255)
ORDINAL		NUMBER
UPDATE_COMMENT		VARCHAR2(255)
CON_ID		NUMBER

2

```
SQL> select name, value from v$parameter2;
```



NAME	VALUE
remote_recovery_file_dest	
disable_pdb_feature	0
containers_parallel_degree	65535
default_sharing	metadata
pdb_lockdown	
shrd_dupl_table_refresh_rate	60

418 lignes sélectionnées.

Visualisation des paramètres d'initialisation via Sqlplus

Interrogation des vues :

1

```
SQL> desc v$system_parameter
```

Nom	NULL ?	Type
NUM		NUMBER
NAME		VARCHAR2(80)
TYPE		NUMBER
VALUE		VARCHAR2(4000)
DISPLAY_VALUE		VARCHAR2(4000)
DEFAULT_VALUE		VARCHAR2(255)
ISDEFAULT		VARCHAR2(9)
ISSES_MODIFIABLE		VARCHAR2(5)
ISSYS_MODIFIABLE		VARCHAR2(9)
ISPDB_MODIFIABLE		VARCHAR2(5)
ISINSTANCE_MODIFIABLE		VARCHAR2(5)
ISMODIFIED		VARCHAR2(8)
ISADJUSTED		VARCHAR2(5)
ISDEPRECATED		VARCHAR2(5)
ISBASIC		VARCHAR2(5)
DESCRIPTION		VARCHAR2(255)
UPDATE_COMMENT		VARCHAR2(255)
HASH		NUMBER
CON_ID		NUMBER

2

```
SQL> select name, value from v$system_parameter;
```

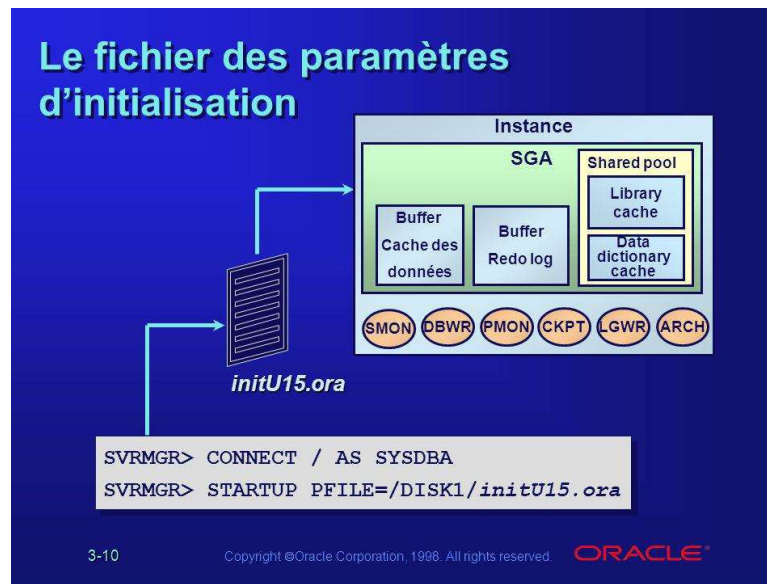


NAME	VALUE
max_pdb	4098
cdb_cluster	FALSE
cdb_cluster_name	orcl
remote_recovery_file_dest	
disable_pdb_feature	0
containers_parallel_degree	65535
default_sharing	metadata
pdb_lockdown	
shrd_dupl_table_refresh_rate	60

457 lignes sélectionnées.

Partie III : Modification des paramètres d'initialisation via SQLPLUS

Le fichier des paramètres d'initialisation



Modification des paramètres d'initialisation via Sqlplus

- 1) Dans cette section, vous modifiez le paramètre **nls_date_format**. Ce paramètre définit le format par défaut à utiliser avec les fonctions **to_char** et **to_date**. Le paramètre **nls_territory** détermine la valeur par défaut de **nsl_date_format**. **nls_date_format** est l'un des paramètres de prise en charge des langues nationales (nls) que vous pouvez personnaliser uniquement pour votre session, ce qui en fait un paramètre au niveau de la session. Lorsque votre session se termine, votre modification expire et le paramètre retrouve sa valeur par défaut.

```
SQL> col name format a18
SQL> col value format a20
SQL> select name, isses_modifiable, issys_modifiable, ispdb_modifiable, value from
2 v$parameter where name = 'nls_date_format';
```

NAME	ISSES	ISSYS_MOD	ISPDB	VALUE
nls_date_format	TRUE	FALSE	TRUE	DD/MM/RR

- 2) Découvrez le format de date par défaut de la base de données en interrogeant le paramètre **nls_territory** dans la vue **v\$parameter**. Incluez une clause **where** pour limiter la requête au seul paramètre **nls_territory**. N'oubliez pas que dans la vue **v\$parameter**, les noms des paramètres sont en minuscules.

Remarque : **nls_territory** est défini lors de l'installation et peut être modifié par la commande **Alter session** .

```
SQL> select name, value from v$parameter where name = 'nls_territory';
```

NAME	VALUE
nls_territory	FRANCE

Modification des paramètres d'initialisation via Sqlplus

- 3) Connectez-vous à **orclpdb (pluggable database)**. Exécutez une requête simple sur les exemples de données pour afficher un exemple du format de date par défaut actuellement utilisé. Se connecter à **orclpdb** en utilisant la commande **alter session**. Interrogez les colonnes **last_name** et **Hire_date** de la table **hr.employees**. Notez que le format de date est **dd/mm/rr**.

```
SQL> alter session set container = orclpdb;
Session modifiée.
SQL> select last_name, hire_date from hr.employees ;
```

LAST_NAME	HIRE_DATE
King	17/06/03
Kochhar	21/09/05
De Haan	13/01/01
Hunold	03/01/06
Ernst	21/05/07
Austin	25/06/05
Pataballa	05/02/06
Lorentz	07/02/07
Greenberg	17/08/02
Faviet	16/08/02
Chen	28/09/05

- 4) Modifiez le paramètre **nls_date_format** pour utiliser le format **mon dd yyyy**.

```
SQL> alter session set nls_date_format = 'mon dd yyyy';
Session modifiée.
```

Modification des paramètres d'initialisation via Sqlplus

5) Réexécutez la requête sur la table *hr.employees*. Notez que le format de date est passé de **dd/mm/rr** à **mon dd yyyy**.

```
SQL> select last_name, hire_date from hr.employees ;
```

LAST_NAME	HIRE_DATE
King	juin 17 2003
Kochhar	sept. 21 2005
De Haan	janv. 13 2001
Hunold	janv. 03 2006
Ernst	mai 21 2007
Austin	juin 25 2005
Pataballa	févr. 05 2006
Lorentz	févr. 07 2007
Greenberg	août 17 2002
Faviet	août 16 2002
Chen	sept. 28 2005

6) Interrogez à nouveau le paramètre **nls_date_format** à l'aide de la commande **show parameter**. La colonne de valeur reflète désormais le format de date personnalisé.

```
SQL> show parameter nls_date_format
```

1

NAME	TYPE	VALUE
nls_date_format	string	mon dd yyyy

Ou bien →

2

```
SQL> select name, isses_modifiable, issys_modifiable, ispdb_modifiable, value from v$parameter
2 where name = 'nls_date_format';
```

NAME	ISSES	ISSYS_MOD	ISPDB	VALUE
nls_date_format	TRUE	FALSE	TRUE	mon dd yyyy



Modification des paramètres d'initialisation via Sqlplus

- 7) déconnectez-vous de la base pdb « **orclpdb** » pour terminer votre session.

```
SQL> show con_name
CON_NAME
-----
ORCLPDB
SQL> disconnect
Déconnecté de Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
```

- 8) Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec les privilèges **sysdba**.

```
SQL> connect / as sysdba
Connecté.
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
```

- 9) Reconnectez-vous à **orclpdb** (pluggable database).

```
SQL> alter session set container = orclpdb;
Session modifiée.
SQL> show con_name
CON_NAME
-----
ORCLPDB
```

Modification des paramètres d'initialisation via Sqlplus

- 10) Réexécutez la requête sur la table **hr.employees**. Le format de date est revenu au format par défaut **dd/mm/rr**. Un changement de **paramètre d'initialisation session** ne dure que pendant la durée d'une session. Une commande **Connect** crée une nouvelle session.

1

```
SQL> select last_name, hire_date from hr.employees;
```

LAST_NAME	HIRE_DATE
King	17/06/03
Kochhar	21/09/05
De Haan	13/01/01
Hunold	03/01/06
Ernst	21/05/07
Austin	25/06/05
Pataballa	05/02/06
Lorentz	07/02/07
Greenberg	17/08/02
Faviet	16/08/02
Chen	28/09/05

2

```
SQL> show parameter nls_date_format
```

NAME	TYPE	VALUE
nls_date_format	string	DD/MM/RR

Conclusion : Un changement de **paramètre d'initialisation de session** ne dure que pendant la durée d'une session